关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I011 对数函数切线不等式 lnx ≤ x-1 及其变式

二级结论

条件

条件 1（变量为正）：

实数 $x > 0$。

结论

结论一（基本切线式）：

直观描述： 对数图像在 $x = 1$ 处的切线方程。

$$\ln x \leq x - 1$$

推广结论（平移变形）：

直观描述： 将自变量替换为 $x + 1$ 得到常用形式。

$$\ln(x + 1) \leq x, \quad (x > -1)$$

推广结论（乘积形式）：

直观描述： 不等式两边同乘 x 后的变形。

$$x \ln x \geq x - 1, \quad (x > 0)$$

推广结论（二次逼近）：

直观描述： 利用更强的不等式逼近。

$$\ln x \leq \frac{x^2 - 1}{2x}, \quad (x > 0)$$

等号/取等条件： 仅当 $x = 1$ 时，所有不等式取等号。

理解说明

一句话直觉 对数函数 $y = \ln x$ 在 $x = 1$ 处的切线是 $y = x - 1$，图像总在切线上方（$x \neq 1$）。

核心拆解

要点一（切线构造）：

结论源于导数 $f'(1) = 1$ 和切线方程 $y = x - 1$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点二（函数凹凸性）：

因 $f''(x) = -1/x^2 < 0$，函数图像下凸，故切线在图像下方。

要点三（恒等变形）：

通过换元 $t = x + 1$ 或两边乘以 x 得到常用变式。

要点四（精度提升）：

第三变式用二次函数逼近，比一次切线更紧。

几何本质（图像切线） 在点 $(1, 0)$ 作曲线 $y = \ln x$ 的切线，该切线 $y = x - 1$ 总在曲线下方（除切点外）。所有变式都是这一几何事实的坐标伸缩或平移。

代数意义（线性逼近） 用一次线性函数 $x - 1$ 去逼近复杂的对数函数 $\ln x$，并给出一个简单的不等式关系。它是泰勒展开一阶近似的直接体现。

考点价值（放缩工具）

- **考法一（证明不等式）：**用于将对数项放缩为多项式，简化证明。
- **考法二（求最值范围）：**通过放缩将含对数的最值问题转化为多项式最值。
- **考法三（数列求和放缩）：**在数列不等式中，常用于裂项求和或比较大小。

顿悟点 **遇到 $\ln x$ 或 $\ln(1+x)$ 与多项式比较时，优先考虑切线放缩。**它是沟通超越函数与代数函数的桥梁。

使用场景

- **场景一（含参不等式）：**当不等式含有 $\ln x$ 与 x 的线性组合时。
- **场景二（数列放缩）：**如证明 $\sum \ln(1 + 1/n) < 1$ 类问题。
- **场景三（函数最值）：**求 $f(x) = x \ln x - ax$ 类型函数的最值或范围。

证明

思路提示 构造函数差 $f(x) = \ln x - (x - 1)$，利用导数判断其单调性，从而证明不等式。

正式推导

步骤一（构造函数）：

设 $f(x) = \ln x - (x - 1)$，定义域为 $x > 0$。

$$f(x) = \ln x - x + 1$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：将不等式 $\ln x \le x-1$ 移项，转化为比较函数值与 0 的大小。

步骤二（求导判号）：

求导并分析单调性。

$$f'(x)=\frac{1}{x}-1=\frac{1-x}{x}$$

理由：对 $f(x)$ 求导，导函数符号决定原函数增减。

步骤三（确定极值）：

由 $f'(x)=0$ 得 $x=1$，分析单调区间。

- 当 $0<x<1$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增。
- 当 $x>1$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减。

理由：分子 $1-x$ 决定符号，分母 $x>0$ 恒正。

步骤四（得出最值）：

在 $x=1$ 处 $f(x)$ 取得最大值。

$$f(1)=\ln 1-1+1=0$$

故对任意 $x>0$，有 $f(x)\le f(1)=0$。

理由：先增后减，极大值即为最大值。

步骤五（变形验证）：

验证常用变式。

- **变式 1：**令 $t=x+1$（$t>0$），则 $\ln t\le t-1$ 即为 $\ln(x+1)\le x$。
- **变式 2：**将 $\ln x\le x-1$ 两边同乘以 x（$x>0$），得 $x\ln x\le x(x-1)$。但更常用的是移项得 $x\ln x\ge x-1$，这等价于 $\ln x\ge 1-\frac{1}{x}$，是另一个切线不等式。
- **变式 3：**构造函数 $g(x)=\ln x-\frac{x^2-1}{2x}$ 求导可证，或由更强的切线不等式 $\ln x\le\frac{x-1}{\sqrt{x}}$ 推出。

理由：换元或简单代数变形即可得到。

结论回扣 **因此，对任意 $x>0$ 恒有 $\ln x\le x-1$，且等号仅当 $x=1$ 时成立。其常用变式在相应定义域内同样成立。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $x>1$，证明：$\ln x<\sqrt{x}-\frac{1}{\sqrt{x}}$。

解题步骤：

第一步（观察结构）：

注意到 $\sqrt{x}-\frac{1}{\sqrt{x}}=\frac{x-1}{\sqrt{x}}$，目标化为 $\ln x<\frac{x-1}{\sqrt{x}}$。

理由：将右边通分，建立与切线不等式 $\ln x\le x-1$ 的联系。

第二步（应用变式）：

利用结论中的变式三：$\ln x\le\frac{x^2-1}{2x}$。但此处形式不同，考虑直接构造函数。

设 $h(x)=\ln x-\frac{x-1}{\sqrt{x}}$，对 $x>1$ 证明 $h(x)<0$。

理由：切线不等式是工具，但有时需直接作差求导。

第三步（求导判断）：

计算导数：

$$h'(x)=\frac{1}{x}-\frac{\sqrt{x}-\frac{x-1}{2\sqrt{x}}}{x}=\frac{1}{x}-\frac{2x-(x-1)}{2x\sqrt{x}}=\frac{2\sqrt{x}-(x+1)}{2x\sqrt{x}}$$

令 $t=\sqrt{x}>1$，则分子 $2t-(t^2+1)=-(t-1)^2\le 0$，且当 $t\neq 1$ 时取负号。

理由：通过求导判断函数单调性。

第四步（得出单调性）：

当 $x>1$ 时，$h'(x)<0$，故 $h(x)$ 单调递减。

$$h(x)<h(1)=\ln 1-\frac{1-1}{\sqrt{1}}=0$$

理由：利用端点值 $x=1$（虽然不在定义域内，但可取极限）及单调性。

关键结论： 当 $x>1$ 时，$\ln x<\sqrt{x}-\frac{1}{\sqrt{x}}$ 成立。

例 2（稍变形）

题目： 设 $a>b>0$，比较 $\frac{\ln a-\ln b}{a-b}$ 与 $\frac{2}{a+b}$ 的大小。

解题步骤：

第一步（转化结构）：

令 $x=\frac{a}{b}>1$，则 $\frac{\ln a-\ln b}{a-b}=\frac{\ln x}{b(x-1)}$，$\frac{2}{a+b}=\frac{2}{b(x+1)}$。比较两式等价于比较 $\frac{\ln x}{x-1}$ 与 $\frac{2}{x+1}$。

理由：提取公因子 b，将双变量化为单变量 x。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（作差构造函数）：

设 $F(x)=\frac{\ln x}{x-1}-\frac{2}{x+1}$，$x>1$。目标为判断 $F(x)$ 的符号。

理由：将比较大小问题转化为函数符号问题。

第三步（利用切线不等式）：

由 $\ln x \le x-1$（$x>0$）得 $\frac{\ln x}{x-1}\le 1$（$x\ne 1$）。但需更精确比较。考虑不等式 $\ln x \le \frac{2(x-1)}{x+1}$（$x\ge 1$），这是均值形式的切线放缩。

理由：猜想 $\frac{\ln x}{x-1}\le\frac{2}{x+1}$。

第四步（证明猜想）：

即证 $\ln x \le \frac{2(x-1)}{x+1}$（$x>1$）。构造函数 $G(x)=\ln x-\frac{2(x-1)}{x+1}$，求导得：

$$G'(x)=\frac{1}{x}-\frac{4}{(x+1)^2}=\frac{(x+1)^2-4x}{x(x+1)^2}=\frac{(x-1)^2}{x(x+1)^2}\ge 0$$

故 $G(x)$ 在 $x>1$ 上单调递增，$G(x)>G(1)=0$？计算 $G(1)=\ln 1-0=0$，因此 $G(x)\ge 0$，即 $\ln x\ge\frac{2(x-1)}{x+1}$，符号与猜想相反。

理由：实际推导发现原猜想方向反了。

第五步（调整方向）：

由 $G(x)\ge 0$ 得 $\ln x\ge\frac{2(x-1)}{x+1}$，即 $\frac{\ln x}{x-1}\ge\frac{2}{x+1}$（$x>1$）。

理由：因此，$\frac{\ln a-\ln b}{a-b}\ge\frac{2}{a+b}$。

关键结论： **对任意 $a>b>0$，有 $\frac{\ln a-\ln b}{a-b}\ge\frac{2}{a+b}$。**

易错提醒

易错点一（忽视定义域）

错误认为 $\ln(x+1)\le x$ 对任意 x 成立，忽略 $x>-1$ 的前提。

正确理解（限制条件）：

变式 $\ln(x+1)\le x$ 仅在 $x>-1$ 时成立，否则 $\ln(x+1)$ 无意义。

错因分析（记忆模糊）：

只记结论形式，未记准确域，导致在 $x\le -1$ 区间误用。

易错点二（混淆方向）

将 $x\ln x\ge x-1$ 记成 $x\ln x\le x-1$，或对 $\ln x\le x-1$ 两边乘 x 时未考虑 x 的符号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（保号性）：

当 $x>0$ 时，乘以 x 不改变不等号方向；但 $x\ln x \geq x-1$ 本身是另一独立结论，并非简单乘 x 得到。

错因分析（机械变形）：

误以为所有变式都通过恒等变形直接得到，忽略了需重新证明或理解其几何意义。

易错点三（取等条件遗漏）

使用放缩后忘记检查取等条件是否能在题目中实现，导致范围扩大或最值求错。

正确理解（等号分析）：

所有变式取等条件均为 $x=1$（或对应变量为 1），放缩后若等号取不到，则得到严格不等式。

错因分析（过程跳跃）：

只关注放缩本身，未分析等号成立条件与题目条件是否兼容，尤其在求最值时。

结论小结

一句话核心 **对数函数 $\ln x$ 在 $x=1$ 处切线为 $y=x-1$，图像恒在切线上方（$x\neq 1$），由此衍生一系列放缩式。**

使用条件

- **条件 1（定义域）**：主结论要求 $x>0$；变式 $\ln(x+1)\leq x$ 要求 $x>-1$。
- **条件 2（形式匹配）**：待证或待放缩的不等式含有 $\ln x$ 或 $\ln(1+x)$ 与一次/二次多项式比较。

关键提醒

- **易错点（方向与域）**：牢记各变式不等号方向及定义域，避免反向使用或域外误用。
- **检查项（等号可达性）**：放缩后务必验证原题条件下等号能否取得，以判断放缩精度是否足够。
- **选择项（精度权衡）**：一次切线放缩最简，二次变式更紧，根据题目需求灵活选取。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料